

En este ejercicio practicarás con la creación de diversas visualizaciones en POWER BI. Durante este sprint, es crucial que organices la información de forma eficiente y clara, manteniendo en mente los objetivos de cada gráfico. En el nivel 1, se espera que generes visualizaciones que faciliten la comprensión del patrón de ventas por país de las empresas. En el nivel 2, profundizaremos en las transacciones de las empresas, teniendo en cuenta el factor temporal. Por último, en el nivel 3, se crearán visualizaciones para analizar el patrón de transacciones por usuario y producto.

En este sprint, será necesario presentar todos los ejercicios del mismo nivel en un solo dashboard.

Nivel 1

- Ejercicio 1

La empresa necesita evaluar el rendimiento de las ventas a nivel internacional. Como parte de este proceso, te piden que elijas un gráfico en el que se detalle la media de ventas desglosadas por país y año en una misma presentación visual. Es necesario señalar las medias menores de 200 euros anuales.

Para mejorar la presentación de las visualizaciones, he creado una nueva columna que contiene las abreviaturas de los nombres de los países. De esta manera, se logra una visualización más ordenada y clara. Dado que solo se trata de 15 países, el proceso no fue muy extenso. A continuación, se muestra el código utilizado:

```
1 paises_abreviado =  
2 SWITCH(  
3     'companies'[country],  
4     "Australia", "AUS",  
5     "Belgium", "BEL",  
6     "Canada", "CAN",  
7     "China", "CHN",  
8     "France", "FRA",  
9     "Germany", "GER",  
10    "Ireland", "IRL",  
11    "Italy", "ITA",  
12    "Netherlands", "NLD",  
13    "New Zealand", "NZL",  
14    "Norway", "NOR",  
15    "Spain", "ESP",  
16    "Sweden", "SWE",  
17    "United Kingdom", "UK",  
18    "United States", "USA",  
19    'companies'[country])  
20
```

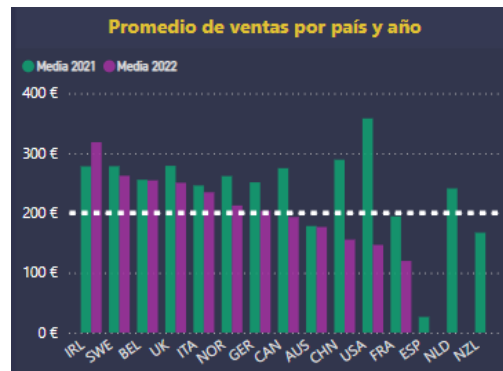
Finalmente, es necesario destacar que para el nivel 1 he aplicado el filtro de 'declined = false' en las visualizaciones, ya que estamos analizando las ventas y comprendo que las ventas son aquellas transacciones que no han sido declinadas.

Para resolver el ejercicio, utilicé un gráfico de columnas agrupadas en el que coloqué en el eje X la columna con los nombres de los países abreviados, y en el eje Y agregué las medidas de la media de cada uno de los años, que son:

```
AVG_2021 = CALCULATE(AVERAGE('transactions'[amount]), YEAR  
( 'transactions'[timestamp] ) = 2021)
```

```
AVG_2022 = CALCULATE(AVERAGE('transactions'[amount]), YEAR  
( 'transactions'[timestamp] ) = 2022)
```

Luego, para indicar las medias menores de 200€, creé una línea constante en el valor de 200€. Finalmente, para mostrar solo las ventas y excluir las transacciones declinadas, filtré manualmente por la columna 'declined' para mostrar únicamente aquellas con el valor 'false'.



En el gráfico podemos observar que, de los 15 países analizados, en el 2022 solo uno ha superado la media de ventas con respecto al año anterior. Sin embargo, no podemos concluir que se esté realizando un mal trabajo únicamente basándonos en la media de ventas; sería necesario analizar el volumen total de ventas para tener una perspectiva más completa.

Tomando en cuenta los datos del gráfico, vemos que la mayoría de los países, en solo tres meses, ha logrado acercarse o superar la meta planteada. Sin embargo, hay algunos puntos críticos a destacar:

1. Francia y Australia no han alcanzado la meta de ventas en ninguno de los dos años analizados.
2. Nueva Zelanda y España solo registraron transacciones en 2021, sin llegar a la media objetivo, lo que indica la necesidad de prestar atención a las operaciones en estos países para 2022.
3. Países Bajos superó la meta de ventas en 2021, pero en 2022 no ha registrado transacciones.

Esto plantea varias preguntas importantes para la estrategia de la empresa:

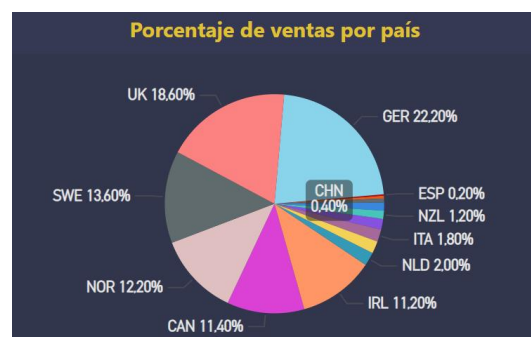
- ¿La empresa sigue operando al 100% en los países donde no se registraron transacciones en 2022?
- ¿Se está trabajando activamente con empresas de estos países?
- ¿Podemos implementar campañas de marketing específicas para atraer más clientes y aumentar las ventas en estos mercados clave?

Es fundamental evaluar estas cuestiones para mejorar el rendimiento de ventas a nivel internacional.

- Ejercicio 2

La empresa está interesada en obtener una visión general de las **transacciones** realizadas por cada país. Tu tarea es crear una vista que identifique el porcentaje de las ventas por país.

Para este caso, seleccioné la visualización de gráfico circular, al cual le añadí en la leyenda la columna 'países_abreviado' y, para los valores, el recuento de la columna 'id' de la tabla 'transactions'. Como en el ejercicio se indica que lo que se quiere ver son las transacciones de ventas por país, apliqué un filtro manual en la columna 'declined = false' para mostrar solo las transacciones no declinadas.



Este gráfico muestra que las ventas de la empresa están mayormente concentradas en 6 de los 15 países donde opera, siendo Alemania y Reino Unido los líderes en volumen de transacciones. Esto evidencia una dependencia notable de ciertos mercados clave, lo que aumenta el riesgo ante posibles cambios económicos o regulatorios en esas regiones. Diversificar las ventas hacia otros países podría ser una estrategia efectiva para mitigar este riesgo.

Por otro lado, países como España, China, Australia y Nueva Zelanda registran los niveles más bajos de ventas, posicionándose como mercados críticos que requieren atención estratégica.

Esta disparidad representa una oportunidad para la empresa de expandir y optimizar sus operaciones, aprovechando ejemplos exitosos como referencia. En el caso de España, su proximidad geográfica a los mercados clave podría facilitar la replicación de políticas que han demostrado ser efectivas en dichos países.

En cuanto a mercados como Nueva Zelanda y Australia, es necesario evaluar si las operaciones actuales son rentables desde el punto de vista logístico y del costo-beneficio. También sería pertinente analizar las diferencias entre estos mercados y los de América y Europa. En el caso de China, único país asiático donde la empresa opera, podría explorarse la posibilidad de expandir la oferta a otros países del continente, aprovechando la infraestructura e inversión ya realizada. Asimismo, sería crucial estudiar la competencia en este mercado y ajustar las estrategias actuales para alinearlas a sus características.

Entonces, las recomendaciones serían:

- ✓ Identificar y adaptar las estrategias que han funcionado en mercados clave, como Alemania y Reino Unido, para implementarlas en países con condiciones similares, como España.
- ✓ Llevar a cabo un estudio detallado en los países con bajos resultados para identificar las barreras que limitan su desarrollo, tales como problemas logísticos, diferencias culturales o una fuerte competencia local.
- ✓ Crear una estrategia para equilibrar la distribución de las ventas, reduciendo la dependencia de mercados específicos y mitigando los riesgos asociados a cambios económicos o regulatorios en estas regiones clave.

- Ejercicio 3

Diseña un indicador visual en Power BI para analizar la **diferencia de ventas** entre 2022 y 2021 en cada país. La empresa está interesada en comprender cómo han **variado** las ventas en diferentes países durante este período y desea identificar cualquier **disminución o aumento significativo** en las ventas.

He creado una visualización de tabla en la que:

- ✓ Primera columna: Muestra los nombres de los países, obtenidos de la tabla 'companies'.
- ✓ Segunda y tercera columnas: Contienen la suma de los montos de las transacciones correspondientes a cada año, calculadas mediante fórmulas DAX.
- ✓ Última columna: Refleja la diferencia entre los montos de cada año.

Además, he aplicado un filtro manual en la columna 'declined' para incluir únicamente aquellas transacciones que no fueron declinadas.

A continuación, presento los códigos DAX utilizados para realizar estos cálculos:

```
Amount2021 = CALCULATE(SUM(transactions[amount]),YEAR(transactions[timestamp]) = 2021) + 0
```

```
Amount2022 = CALCULATE(SUM(transactions[amount]),YEAR(transactions[timestamp]) = 2022) + 0
```

```
DifAño = [Amount2022] - [Amount2021]
```

Comparación de montos de ventas por año			
País	2021	2022	Diferencia
Australia	534,55	529,44	-5,11
Spain	26,22	0,00	-26,22
China	289,04	155,44	-133,60
France	388,55	119,68	-268,87
New Zealand	1.002,37	0,00	-1.002,37
Belgium	1.532,90	508,84	-1.024,06
Italy	1.721,06	469,02	-1.252,04
United States	2.148,16	439,62	-1.708,54
Netherlands	2.409,40	0,00	-2.409,40
Ireland	12.504,08	3.502,14	-9.001,94
Norway	12.556,45	2.761,56	-9.794,89
Canada	13.193,20	1.737,49	-11.455,71
United Kingdom	19.513,71	5.760,67	-13.753,04
Sweden	17.240,70	1.572,75	-15.667,95
Germany	22.610,63	4.277,92	-18.332,71
Total	107.671,02	21.834,57	-85.836,45

La tabla muestra una reducción significativa de 85.836,45 € en las ventas totales de 2022 en comparación con 2021. Esta caída afecta a prácticamente todos los mercados, con descensos especialmente marcados en países como los Países Bajos (-2.409,40 €), Noruega (-9.794,89 €), y Canadá (-11.455,71 €). Estos mercados representaban un peso considerable en los ingresos del año anterior, lo que evidencia un cambio crítico en su desempeño.

El promedio mensual de ventas en 2022 es de 7.278,90 €, considerablemente inferior al promedio de 10.767,10 € de 2021. Para revertir esta situación y alcanzar niveles similares a los del año anterior, la empresa deberá generar ingresos sostenidos por encima de los 9.537,38 € mensuales durante el resto del año, un aumento significativo respecto al promedio actual.

Observaciones clave:

- ✓ Mercados sin actividad en 2022: Países como Nueva Zelanda y los Países Bajos no presentan datos de ingresos en 2022. Esto puede deberse a cambios en la estrategia comercial o problemas específicos de estos mercados.
- ✓ Reducción generalizada: La mayoría de los mercados presentan caídas importantes, incluso en regiones tradicionalmente fuertes como Alemania y el Reino Unido.

Recomendaciones:

- ✓ Reactivación de mercados inactivos: Priorizar la recuperación de mercados clave como Nueva Zelanda y los Países Bajos, que previamente generaron ingresos relevantes.
- ✓ Análisis de causas: Identificar factores externos (competencia, regulaciones, demanda) e internos (estrategias de marketing y ventas) que expliquen las caídas en mercados de alto impacto.
- ✓ Enfoque estratégico: Redirigir esfuerzos hacia mercados con potencial de recuperación rápida, como Irlanda, que muestra un descenso moderado, pero podría repuntar con las estrategias adecuadas.

- Ejercicio 4

Crea una visualización en la que se pueda contabilizar el número de transacciones rechazadas en cada país para medir la eficacia de las operaciones. Recuerda que la empresa espera tener menos de 5 transacciones rechazadas por país.

He creado una visualización de KPI a la cual le agregué en el valor una medida que cuenta la cantidad de registros de 'declined' con el valor 'True', y le suma 0 para que cuando no haya datos muestre un '0' en lugar del valor por defecto, que es 'En blanco'.

En el eje de tendencia agregué el año de la tabla 'transactions' y en el destino añadí otra medida en la que establecí el valor 5 para indicar la meta. Además, la configuré para que señale que 'Bajo está bien', lo que significa que el objetivo del indicador es no superar el valor del destino.

```
NumDeclined = CALCULATE(COUNT(transactions[ID]),  
transactions[declined] = true) + 0
```

```
DeclinedMeta = 5
```



En la visualización del KPI de transacciones declinadas, se observa que, para el año 2021, en 6 de los 15 países se superó el límite establecido, y en 3 países adicionales se alcanzó el tope de 5 transacciones denegadas por año. En contraste, durante el primer trimestre de 2022, ningún país llegó al límite planteado. Este comportamiento puede explicarse por el hecho de que, al tener más tiempo de operatividad en 2021, se registró un mayor volumen de transacciones declinadas. Sin embargo, también es evidente que en la mayoría de los países se superó la meta planteada para las transacciones denegadas.

Al analizar los gráficos en su conjunto, se observa que los países con mayores ventas son, en su mayoría, los mismos que superan el límite de denegaciones. No obstante, Canadá, que ocupa el quinto lugar en ventas, se mantiene por debajo de dicho límite con solo 4 transacciones declinadas. Esto plantea una oportunidad para investigar qué prácticas o estrategias se están implementando en Canadá y considerar su aplicación en otros países para reducir las transacciones declinadas.

Los países con más transacciones denegadas en 2021 son:

- Suecia: 10
- Países Bajos: 8
- Noruega: 7
- Estados Unidos: 7
- Alemania: 7
- Italia: 6
- Reino Unido: 5
- Irlanda: 5
- Australia: 5

- Ejercicio 5

La empresa busca comprender la distribución geográfica de las ventas para identificar patrones y oportunidades específicas en cada región. Selecciona la mejor vista para mostrar esta información.

En este ejercicio, seleccioné la visualización de mapa. Añadí en la ubicación la columna 'country' de la tabla 'companies', y para la leyenda utilicé la misma columna. Para el tamaño de la burbuja, agregué la suma de la columna 'amount' de la tabla 'transactions'. Con esta visualización, podemos ver el volumen del valor de las transacciones por cada país. Aunque el mapa, con el tamaño de las burbujas, ya nos da una idea de la proporción por país, al pasar el cursor sobre las burbujas se muestra el detalle de las cantidades.



Además, para complementar esta visualización he creado un filtro por año del 'timestamp' de la tabla 'transactions' para poder filtrar toda la página conforme a este dato.

Año: Todas

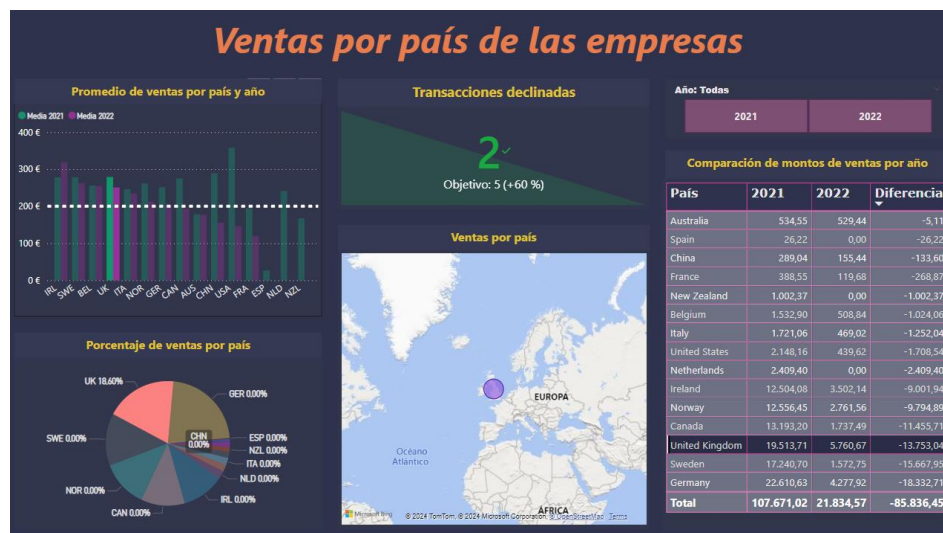
2021 2022

En el mapa se observa que Europa destaca como el mercado más consolidado de la empresa, con una notable concentración de ventas, mientras que América del Norte refleja una participación relevante pero menos acentuada. Por otra parte, Asia, África y Oceanía presentan muy baja o nula representación. Para mejorar el desempeño global, se sugiere reforzar el liderazgo en Europa, incrementar la cuota de mercado en América y explorar mercados emergentes en Asia, África y Oceanía mediante alianzas locales, digitalización y estudios de mercado. Todo esto, claro, tomando en cuenta que esto se enmarque dentro de la misión y visión de la empresa y comprendiendo si la propuesta de adecua a los objetivos anuales planteados.

- Ejercicio 6

Tu jefe te ha pedido preparar una presentación para tu equipo en la que se detalle la información de todos los gráficos visualizados hasta ahora. Para cumplir con esta solicitud, debes proporcionar una interpretación de las visualizaciones obtenidas. La presentación puede realizarse con la información general o seleccionando un elemento en particular, como por ejemplo los resultados de España.

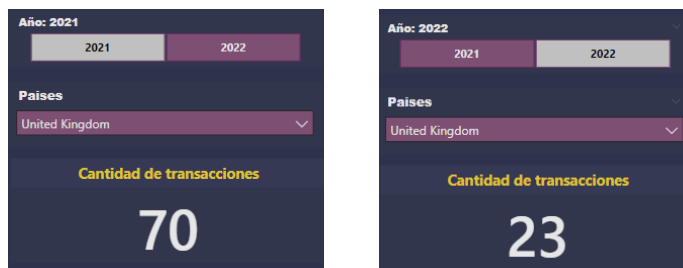
Análisis de Reino Unido:



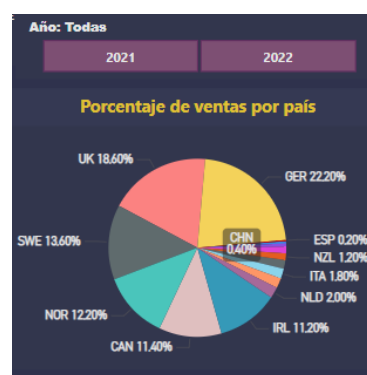
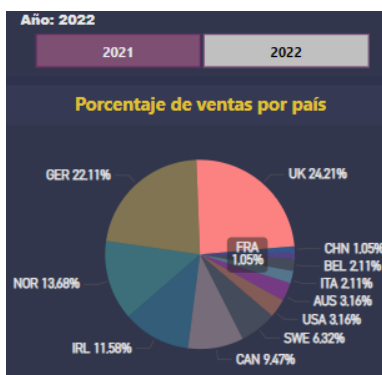
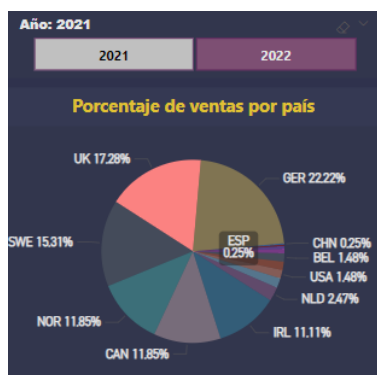
A pesar de la importante disminución en las ventas totales, los promedios mensuales sugieren que las operaciones en el Reino Unido han mantenido una eficiencia relativamente estable. La diferencia en las cifras puede atribuirse más al corto período analizado en 2022 que a un cambio significativo en el desempeño.



En cuanto a la cantidad de transacciones y, tomando en cuenta el tiempo operativo en meses (10 para 2021 y 3 para 2022), se observa una leve mejora en términos de proporción mensual, destacando que las políticas y campañas implementadas en este país han sido efectivas. Es importante continuar observando si esta tendencia se mantiene positiva y evaluar estrategias que permitan mantener este ritmo de crecimiento para cerrar el año con resultados similares o mejores a los del año pasado.



Por otro lado, en cuanto al porcentaje de ventas por país, se observa que en 2022 se logró posicionar al Reino Unido en el primer lugar respecto al porcentaje total, desplazando a Alemania, aunque este último sigue ocupando el primer puesto en el ranking general. Este cambio refleja una mejora significativa en las operaciones y una mayor penetración en el mercado nacional. A pesar de estos resultados, se recomienda continuar fortaleciendo las estrategias aplicadas en este país y, que las estrategias desarrolladas sirvan como ejemplo para mejorar el desempeño en otros mercados que requieran mayor atención.



Recomendaciones:

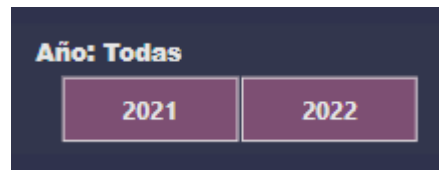
- ✓ Mantener estrategias actuales: Dado que el rendimiento promedio no ha caído de manera significativa, sería útil mantener las estrategias actuales en este mercado mientras se buscan oportunidades de crecimiento.
- ✓ Monitoreo continuo: Continuar monitoreando los datos mensuales de 2022 para confirmar si esta estabilidad promedio se mantiene en los trimestres restantes.
- ✓ Foco en campañas: Aprovechar esta estabilidad para lanzar campañas que puedan mejorar los ingresos en este mercado clave, maximizando su potencial a lo largo del año.

Nivel 2

Ejercicio 1

Su tarea consiste en implementar un filtro interactivo que permita seleccionar las ventas para cada año.

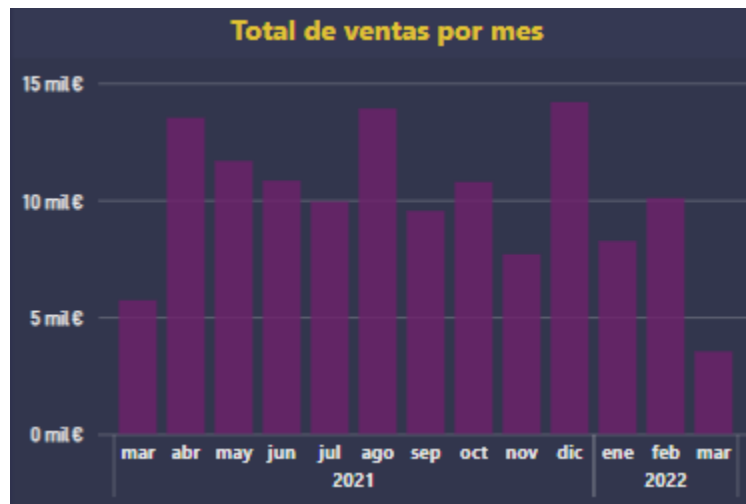
He seleccionado la visualización de filtro y añadí la columna de año de la jerarquía de fechas de la columna 'timestamp' de la tabla 'transactions'. Con este filtro podremos filtrar todas las demás visualizaciones.



Ejercicio 2

La gerencia está interesada en analizar más a fondo las ventas en relación al mes. Por tanto, te piden que hagas los ajustes necesarios para mostrar la información de esta manera.

Para resolver este ejercicio, he creado un gráfico de columnas agrupadas. En el eje X, añadí la columna de año de la jerarquía 'timestamp' junto con la columna calculada 'MesAbreviado'. En el eje Y, incorporé la columna 'amount' de la tabla 'transactions', aplicándole la función de suma para representar el total de las ventas mensuales. Adicionalmente, incluí un filtro manual sobre la columna 'declined' configurado en 'False', de modo que únicamente se muestren las transacciones exitosas y se excluyan las declinadas. Esta configuración permite analizar de forma clara y precisa el volumen de ventas reales por mes y año, identificando tendencias temporales y posibles patrones estacionales.



Al analizar los resultados mostrados por el gráfico, se observa un patrón en las ventas, donde cada cuatro meses se registran ingresos significativamente más altos que en el resto del año. Esto sugiere una tendencia recurrente que merece un análisis más detallado. Es importante investigar si este comportamiento está relacionado con acciones específicas implementadas por la empresa, como promociones o estrategias de marketing, o si se debe a la demanda natural del mercado durante ciertos periodos.

Con base en estos hallazgos, se recomienda evaluar si es posible implementar campañas que incrementen las ganancias durante los meses de menor ingreso, con el objetivo de lograr una mayor estabilidad y homogeneidad a lo largo del año. Si el patrón

responde a una demanda estacional del mercado, sería más estratégico enfocar los esfuerzos en maximizar las oportunidades durante los meses de alta demanda, optimizando las estrategias de ventas para capitalizar al máximo este periodo.

Adicionalmente, dado este patrón, sería útil realizar análisis específicos por cuatrimestre para obtener datos más consistentes y comparables entre periodos. Esto permitirá una visión más clara de las tendencias y ayudará a tomar decisiones informadas sobre cómo equilibrar el rendimiento anual o potenciar las épocas de mayor ingreso.

Ejercicio 3

Visualiza el total de ventas y la cantidad de transacciones realizadas. Si es necesario, puedes crear dos vistas separadas.

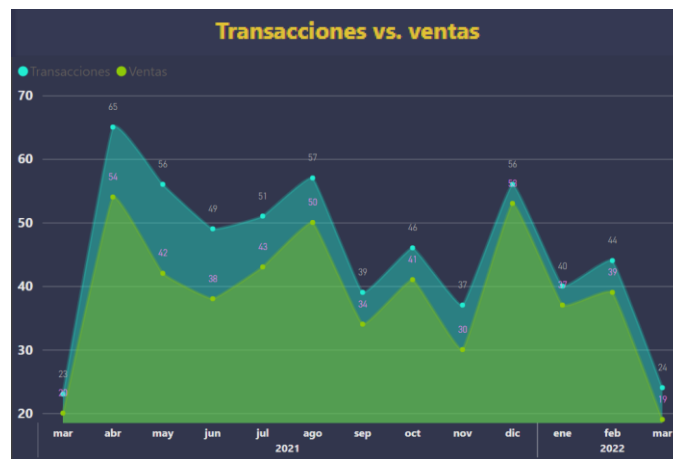
He creado un gráfico de áreas para visualizar las tendencias de las transacciones y las ventas a lo largo del tiempo. En el eje X, incorporé el año y el mes abreviado, ya que en este nivel estamos analizando los meses, mientras que en el eje Y añadí dos métricas:

- Cantidad de transacciones realizadas: Utilicé el recuento de la columna id de la tabla transactions para representar el total de transacciones procesadas en cada periodo.

- Total de ventas: Creé una medida que calcula el recuento de las transacciones exitosas, es decir, aquellas que no han sido declinadas, para reflejar únicamente las ventas efectivas.

Este gráfico permite identificar tanto el volumen general de transacciones como las ventas finales, facilitando la comparación entre ambos y destacando posibles variaciones debido a transacciones declinadas.

```
NumVentas = CALCULATE(COUNT(transactions[ID]),  
transactions[declined] = false)
```



El gráfico muestra variaciones significativas en la cantidad de transacciones y ventas a lo largo del año, con picos notables en abril, agosto y diciembre, probablemente asociados a eventos promocionales o factores estacionales. Por el contrario, meses como marzo, septiembre y noviembre presentan bajos niveles de actividad comercial, reflejando oportunidades de mejora en esos periodos.

Se observa una brecha constante entre transacciones totales y ventas efectivas. En los meses de abril a julio esta brecha es más pronunciada, lo que podría indicar problemas en los sistemas de pago o tasas más altas de declinaciones durante esos meses.

Se recomienda analizar las causas de las transacciones rechazadas para reducir su impacto, especialmente en los meses críticos. Además, sería útil fortalecer las estrategias comerciales en los meses de mayor rendimiento, como marzo, septiembre y noviembre, y diseñar campañas específicas para estimular las ventas en periodos más débiles, como enero y marzo.

Ejercicio 4

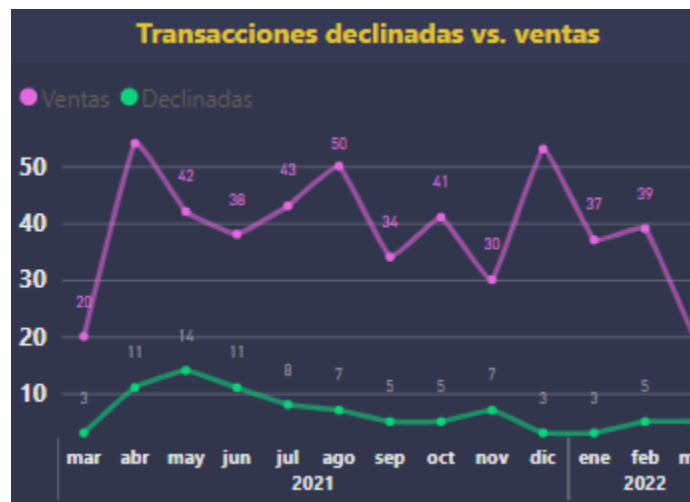
Crea una visualización que permita observar de forma efectiva y clara la cantidad de las ventas realizadas y la cantidad de transacciones rechazadas.

He creado un gráfico de líneas en el que, para el eje X, he añadido las mismas dimensiones que en el gráfico anterior: año y mes abreviado. En el eje Y, incorporé dos medidas clave:

1. Ventas: Esta medida representa el recuento de transacciones exitosas, calculadas al contar los `id` de la tabla `transactions` cuando la columna `declined` tiene el valor `False`.

2. Declinadas: Aquí utilicé una medida que cuenta los `id` de la tabla `transactions` cuando en la columna `declined` aparece `True`. Además, le sumé el valor 0 para manejar casos con datos faltantes, asegurando que el gráfico muestre un "0" en lugar de dejar espacios vacíos.

```
NumDeclined = CALCULATE(COUNT(transactions[ID]), transactions[declined] = true) + 0
```



Se observa que las declinaciones son considerablemente bajas en comparación con las ventas, lo que refleja un buen desempeño en el sistema de aprobación de transacciones. Sin embargo, meses como mayo y junio muestran ligeros aumentos en los rechazos, coincidiendo con fluctuaciones en las ventas.

Las ventas presentan picos significativos en abril (54 ventas) y diciembre (53 ventas), probablemente impulsados por promociones o campañas estacionales. En contraste, meses como marzo y noviembre con cantidades más bajas, destacando oportunidades para impulsar las ventas en estos períodos.

Se recomienda monitorear las causas de las transacciones rechazadas, especialmente en meses con aumentos inusuales, para evitar impactos en los ingresos. Además, se pueden aprovechar los picos de actividad para maximizar las ventas y diseñar estrategias específicas para fortalecer los meses más débiles, asegurando un crecimiento estable.

Ejercicio 5

Selecciona una visualización en la que se refleje los estadísticos descriptivos de las empresas que realizaron transacciones. Recuerda mostrar el total de cada estadística.

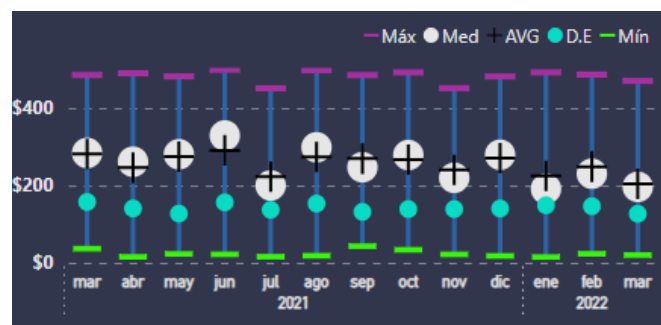
Para este ejercicio he creado una tabla que incluye las siguientes columnas: mes, año, el promedio, el máximo, la media, el mínimo y la desviación estándar del monto (`amount`) de las transacciones. Esto permite analizar y entender el comportamiento promedio de las transacciones en cada periodo.

Mes	Año	Media	Máx	Med	Mín	D.E.
marzo	2021	281,38 €	\$485,31	\$283,97	\$36,83	\$157,34
abril	2021	245,85 €	\$490,19	\$261,35	\$15,38	\$140,64
mayo	2021	274,36 €	\$481,86	\$280,57	\$22,92	\$127,30
junio	2021	290,64 €	\$499,23	\$329,18	\$21,97	\$156,35
julio	2021	223,02 €	\$451,29	\$200,04	\$15,90	\$137,16
agosto	2021	273,83 €	\$497,84	\$298,62	\$18,41	\$153,24
septiembre	2021	269,32 €	\$485,05	\$247,13	\$43,11	\$131,82
octubre	2021	266,98 €	\$492,25	\$278,67	\$33,81	\$138,93
noviembre	2021	240,24 €	\$451,66	\$219,83	\$21,93	\$138,97
diciembre	2021	270,75 €	\$481,75	\$279,36	\$17,97	\$140,59
enero	2022	224,75 €	\$492,42	\$191,17	\$15,05	\$148,89
febrero	2022	248,67 €	\$486,54	\$230,46	\$23,35	\$146,45
marzo	2022	204,07 €	\$470,03	\$196,43	\$20,33	\$126,77

Para facilitar la interpretación de la distribución de los datos, he creado un gráfico de columnas agrupadas con modificaciones que mejoran su claridad. Además, he añadido marcadores que destacan la posición de cada valor estadístico previamente visualizado en la tabla.

- En el eje X, incluí las dimensiones de mes y año para reflejar la distribución temporal.
- En el eje Y, añadí los valores estadísticos, como el promedio, el máximo, el mínimo, la media y la desviación estándar de las transacciones.

Este gráfico combina visualmente los datos de la tabla con representaciones gráficas intuitivas, permitiendo identificar patrones y diferencias entre los valores estadísticos de manera más sencilla y observar las tendencias clave de un solo vistazo.



Nivel 3

Ejercicio 1

En tu empresa, desean profundizar en el análisis de las características de los usuarios que participan en las transacciones, así como en los productos vendidos. Te han pedido que crees visualizaciones relevantes para mejorar estratégicamente las campañas publicitarias y aumentar las ventas. Las visualizaciones que debes incluir son las siguientes:

Información personal de los usuarios/as.

- Cantidad de transacciones realizadas y rechazadas. La empresa espera que cada usuario tenga al menos 10 transacciones por año, y que tengan menos de 2 transacciones rechazadas por año.

He creado dos visualizaciones de KPI. Para las transacciones, utilicé una medida DAX que cuenta los id de las transacciones y suma un 0 para evitar el mensaje "En blanco". En el eje de tendencia añadí la columna de año, y como destino, una medida con el valor 10. Para las transacciones declinadas, asigné la medida NumDeclined al valor, el año al eje de tendencia, y como destino, una medida con el valor 2. Configuré las visualizaciones para que en transacciones realizadas muestre "Alto está bien" y en transacciones declinadas, "Bajo está bien".



Para transacciones realizadas:

```
RecuentoTransacciones = count(transactions[id]) + 0
Transaccionesaño = 10
```

Para transacciones declinadas:

```
NumDeclined = CALCULATE(COUNT(transactions[ID]), transactions[declined] = true) + 0
Rechazadasaño = 2
```

- Identificación del producto más barato y más caro comprado por cada usuario, junto con su precio.
- Media de compras realizadas.

Para esta parte he creado una tabla en la que he añadido el número de id de usuario, el nombre de los mismos, el promedio de la columna 'amount' de las transacciones y luego, para las siguientes columnas, he creado las medidas para poder identificar el nombre del producto con el precio mínimo y su valor y el nombre del producto con el precio máximo y su valor, las cuales son:

✓ Para el mínimo:

```
PrecioMinimoUsuario = CALCULATE(MIN(products[price]),
    FILTER(tabla_conexion, tabla_conexion[id]
    IN
    SELECTCOLUMNS(FILTER(transactions, transactions[user_id]
    = SELECTEDVALUE(users[id])), "id", transactions[id])))
NombreProductoMin =
LOOKUPVALUE(products[product_name],
    products[price], [PrecioMinimoUsuario])
```

✓ Para el máximo:

```
PrecioMáximoUsuario = CALCULATE(MAX(products[price]),
    FILTER(tabla_conexion, tabla_conexion[id]
    IN
    SELECTCOLUMNS(FILTER(transactions, transactions[user_id]
    = SELECTEDVALUE(users[id])), "id", transactions[id])))

NombreProductoMax =
LOOKUPVALUE(products[product_name],
    products[price], [PrecioMáximoUsuario])
```

Y así quedaría la tabla completa:

id	User	AVG	ID Min	Min	ID Max	Max
65	Yeo	\$268,48	north of Casterly	63,33	north of Casterly	63,33
76	Glenna	\$248,11	Tarly Stark	9,24	palpatine chewbacca	139,59
166	Matthew	\$275,45	Direwolf Littlefinger	26,66	palpatine chewbacca	139,59
151	Meghan	\$175,73	palpatine chewbacca	139,59	palpatine chewbacca	139,59
242	Neville	\$358,74	Tarly Stark	9,24	palpatine chewbacca	139,59
258	Stone	\$223,51	Tarly Stark	9,24	palpatine chewbacca	139,59
189	Walter	\$269,60	Tarly Stark	9,24	palpatine chewbacca	139,59
73	Warren	\$317,04	palpatine chewbacca	139,59	palpatine chewbacca	139,59
173	Bertha	\$58,16	duel tourney	26,51	riverlands north	169,96
147	Brody	\$458,66	dooku solo	60,33	riverlands north	169,96
87	Camden	\$391,38	Direwolf Stannis	114,77	riverlands north	169,96
197	Carly	\$211,58	Tully	82,15	riverlands north	169,96

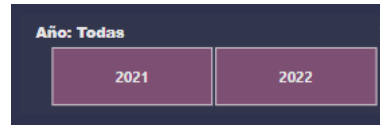
- Distribución geográfica de los usuarios/as.

He seleccionado la visualización de mapa, donde para la ubicación utilicé una columna calculada que combina las columnas city y country de la tabla de usuarios, creada mediante una fórmula DAX. En la leyenda, añadí la columna country de la tabla de usuarios, y para determinar el tamaño de las burbujas, utilicé un recuento de la columna id de la tabla de transacciones.

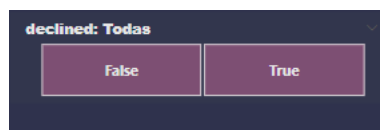


- El usuario/a debe tener la opción de seleccionar si desea mirar la información de un año únicamente.

He creado la visualización de segmentación de datos a la cual le he agregado la columna de año de la tabla de las transacciones.



He añadido una segmentación al dashboard para filtrar entre transacciones declinadas y no declinadas, permitiendo ajustar los gráficos según lo seleccionado. La visualización de KPI para transacciones declinadas no será afectada por este filtro, ya que siempre muestra los datos con declined en 'True'.



Después de crear los gráficos, debes presentar la información del usuario con el ID 96 con una breve descripción de los datos a través de una presentación de diapositivas. Asegúrate de optimizar la legibilidad y comprensión de las visualizaciones mediante ajustes adecuados.

⚠ Este análisis se ha realizado en el archivo de Power Point incluido en la carpeta.